

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Inginerie Software și Automatică

RAPORT

Lucrare de laborator Nr. 1

Disciplina: „Tehnici de Programare”

Realizat:
Nichita

St. gr. SI-264, Zlatin

Verificat:
Univ.

Reișman Patricia, asist.

Chișinău 2026

Introducere

Sarcina: Descărcarea și instalarea platformei VirtualBox. Descărcarea și importarea a 2 mașini virtuale OVA 1 și OVA 2. Configurarea ambelor mașini la aceeași rețea. Verificarea Conexiunii dintre mașini.

Scopul: Înțelegerea și configurarea unei rețele izolate între două sisteme de operare distincte

Mersul Lucrării:

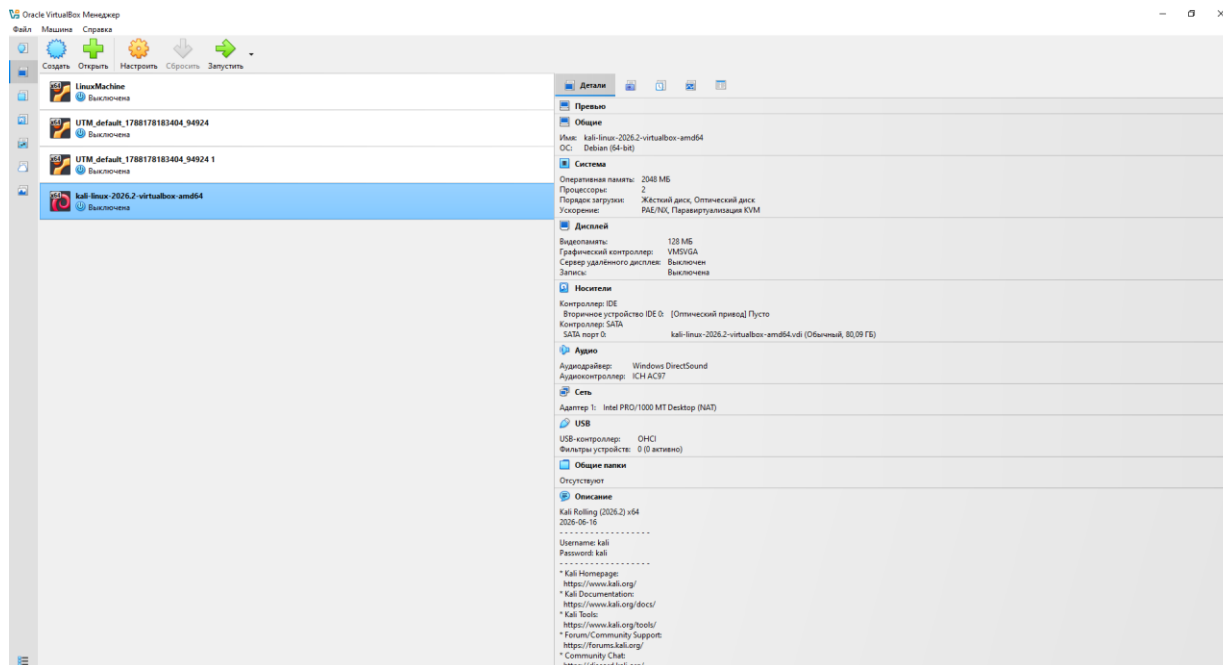


Figura1. Descărcarea VirtualBox

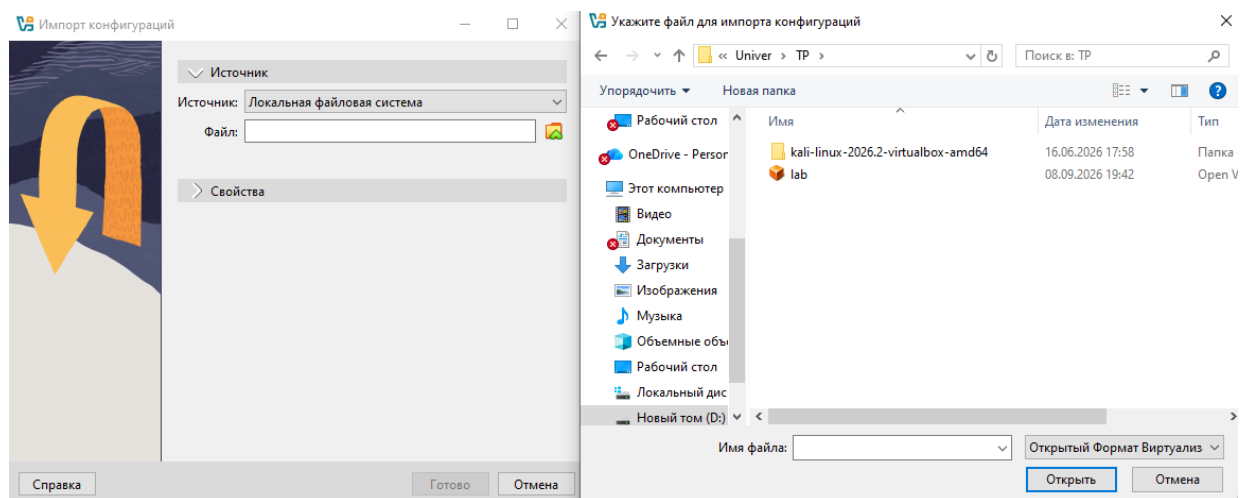


Figura 2. Importarea mașinilor Virtuale

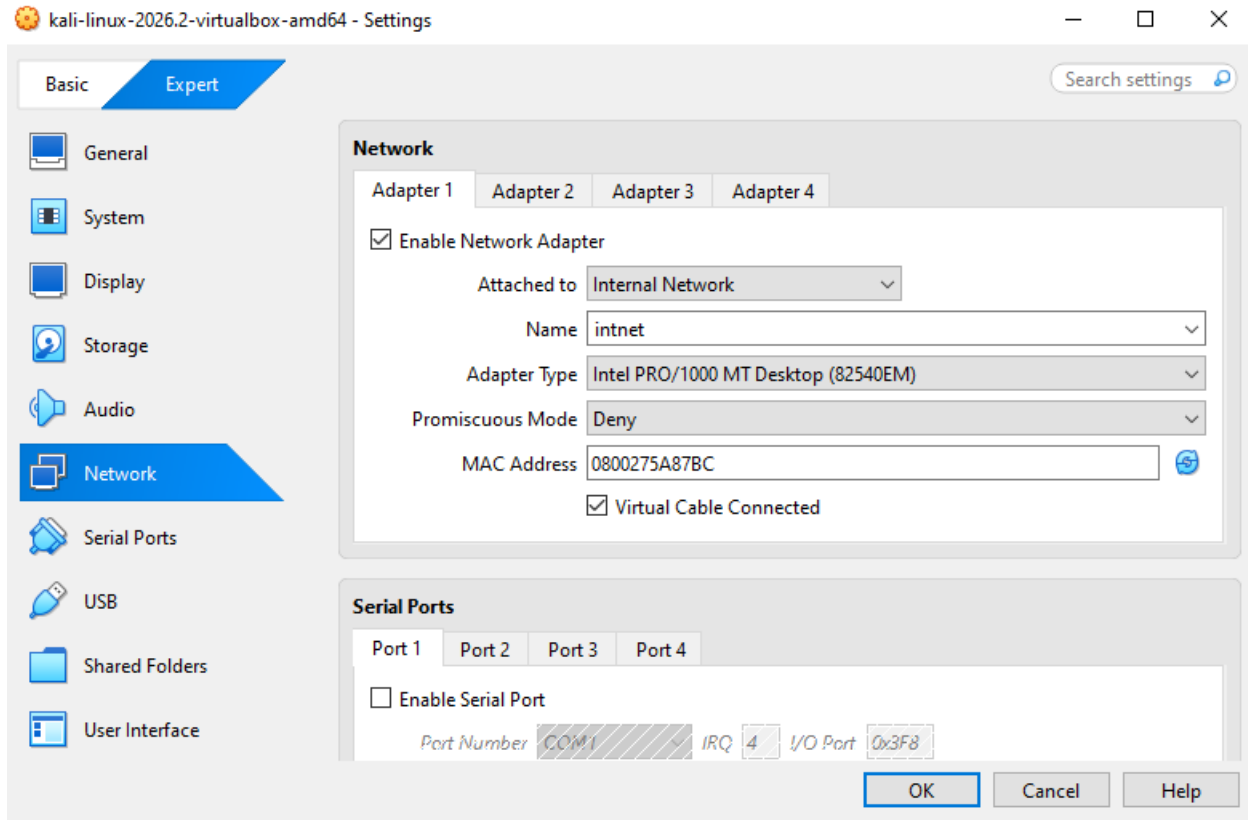
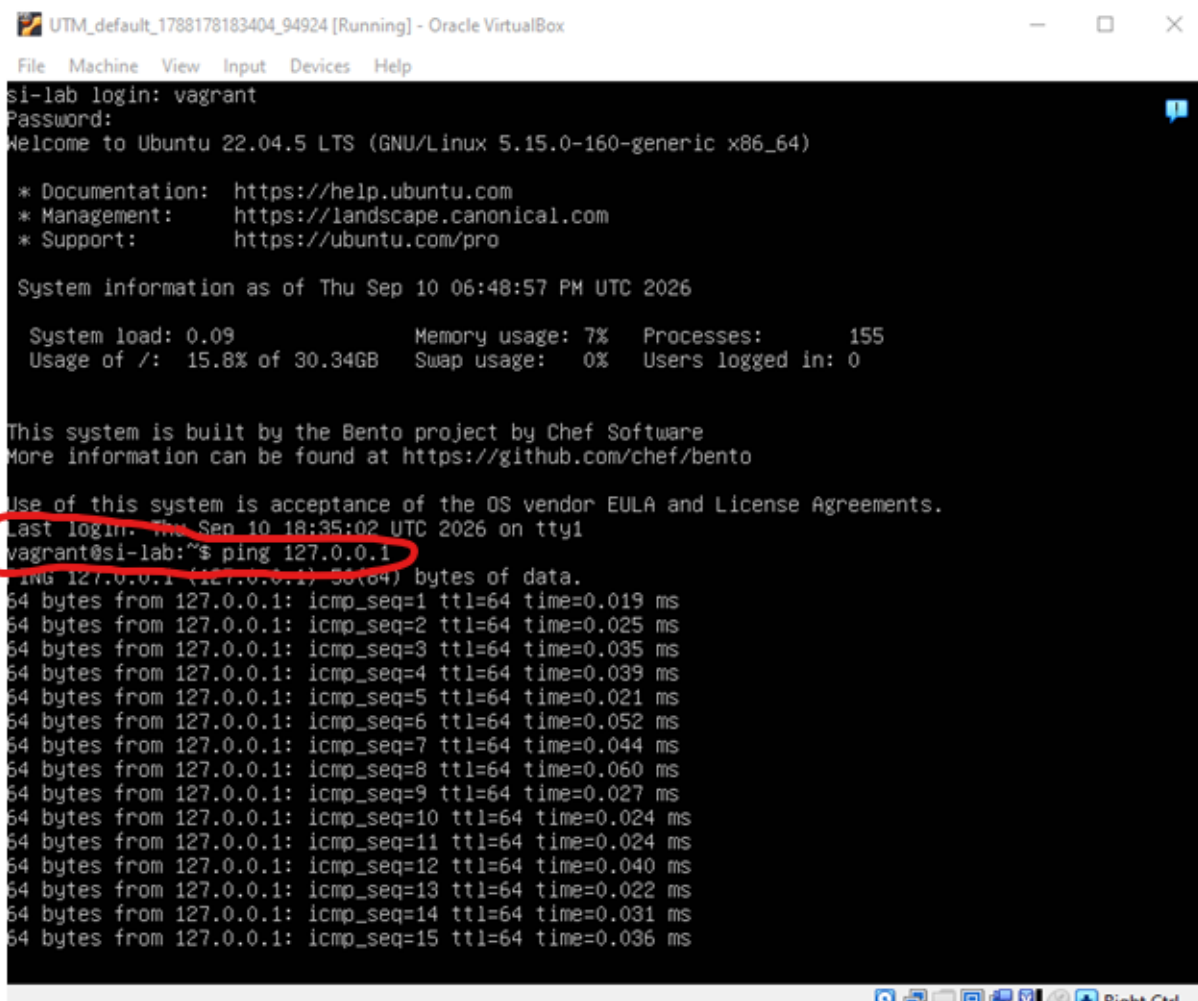


Figura 3. Configurarea la rețea „Internal Network”

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
  link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet6 fe80::a85:1c94:2274:a1ff/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 4. Aflarea adresei IP a masinei Kali



UTM_default_1788178183404_94924 [Running] - Oracle VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

```
si-lab login: vagrant
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-160-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Sep 10 06:48:57 PM UTC 2026

System load: 0.09           Memory usage: 7%   Processes:      155
Usage of /:  15.8% of 30.34GB Swap usage:   0%   Users logged in: 0

This system is built by the Bento project by Chef Software
More information can be found at https://github.com/chef/bento

Use of this system is acceptance of the OS vendor EULA and License Agreements.
Last login: Thu Sep 10 18:35:02 UTC 2026 on tty1
vagrant@si-lab:~$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.019 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.021 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.022 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.036 ms
```

Figura 5. Folosirea comenzii ‘ping ADRESA_IP’ in masina UTM

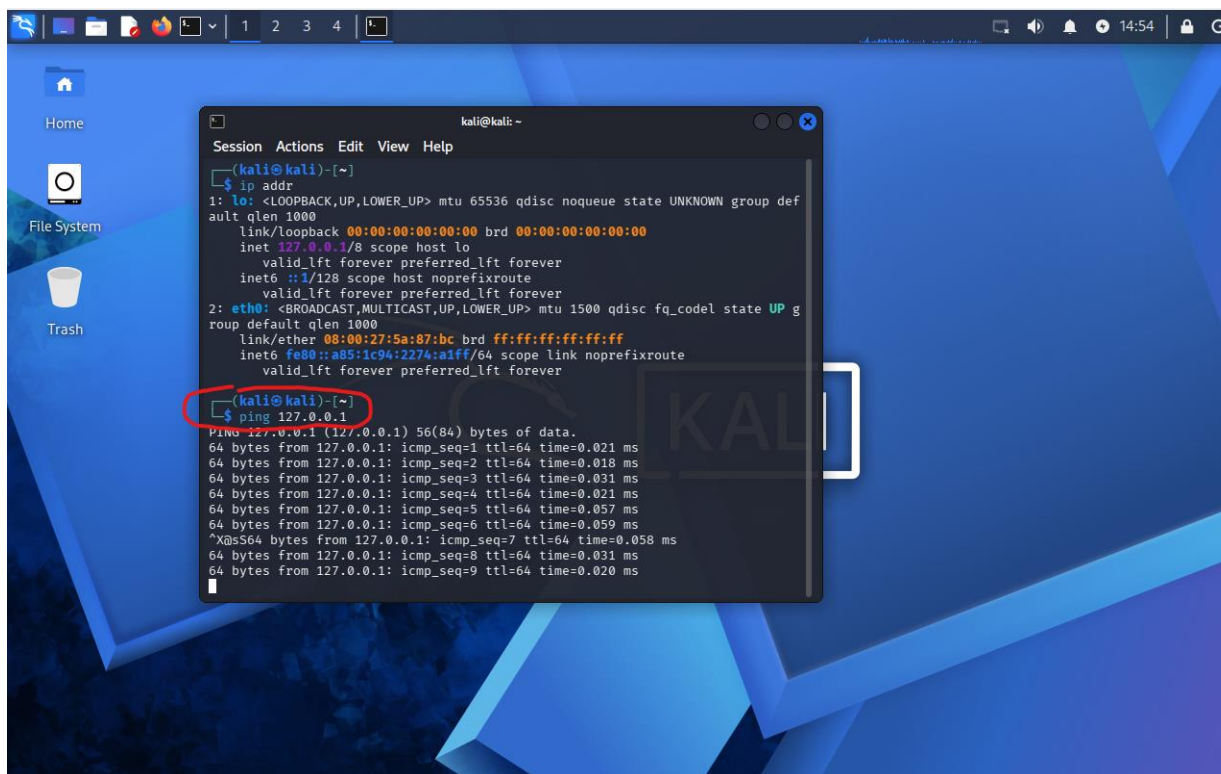


Figura 6. Folosirea comenzii “ping ADRESA_IP” in masina Kali

Concluzie

În cadrul acestui laborator, au fost parcurși cu succes pașii de instalare și configurare a mediului de virtualizare Oracle VM VirtualBox. Prin importarea celor două mașini virtuale și conectarea lor în cadrul aceleiași rețele interne (*Internal Network*), s-a creat un mediu izolat și sigur pentru testare. Conectivitatea directă dintre sisteme a fost verificată și confirmată prin comanda ping, demonstrând transmisia corectă a pachetelor de date.